107年第二次交通部航海人員測驗【601】二等船副【000013】航海學概要

( A ) 1. 某星體赤緯69°S，若中天時，得知觀測高度為12°，方位正南。下列何者正確？
A. 觀測者在北半球，緯度為09°N。
B. 觀測者在北半球，緯度為34°N。
C. 觀測者在南半球，緯度為09°S。
D. 觀測者在南半球，緯度為34°S。

( B ) 2. 觀測者在緯度40°N；冬至時，有關太陽視運動之敘述，何者正確？
A. 出於東南且沒於西南、過卯酉圈為可見、晝長夜短以及緯度大於赤緯。
B. 出於東南且沒於西南、過卯酉圈不可見、晝短夜長以及緯度大於赤緯。
C. 出於東北且沒於西北、過卯酉圈為可見、晝夜等長以及緯度小於赤緯。
D. 出於東北且沒於西北、過卯酉圈不可見、晝夜等長以及緯度小於赤緯。

( C ) 3. 本船航向045度，航速12節，雷達相對運動模式，觀測目標真方位090度距離2.8浬，10分鐘後再觀測目標真方位045度距離2浬，則下列敘述何者正確？
A. CPA=1.2浬
B. T/C=315度
C. T/S=16.8節
D. Aspect=R90度

( B ) 4. 某船依航向240˚航行77浬，然後轉向135˚航行66浬，最後轉向335˚航行88浬。請以聯向航法(Traverse Sailing)推求該船航行之實際緯度差及橫距分別為多少？
A. 5.4’N、57.2’W
B. 5.4’S、57.2’W
C. 57.2’S、5.4’E
D. 57.2’N、5.4’W

( A ) 5. 某船自甲地(L23˚12.0’N，λ123˚10.0’E)沿大圈航行至乙地(L37˚32.0’N，λ124˚55.0’W)，則請問該船計算所得之大圈初航向應為下列何者？
A. 047.4˚
B. 052.3˚
C. 058.6˚
D. 064.7˚

( D ) 6. 有關自動舵之操作，下列何者不適當？
A. 將操舵模式置於Auto，並以航向游標定航向
B. 依海象及裝載狀況調整舵角增益、海象調整、反舵角等外部調整鈕(如為自適應自動舵則無需外部調整)
C. 改變航向時，只要轉動航向游標至所需航向即可
D. 不需定時檢查自動舵之航向是否正確及轉換FU1或FU2

( B ) 7. 有關船用3公分雷達與10公分雷達之敘述，下列何者正確？
A. 3公分雷達是3GHz S Band，10公分雷達是10GHz X Band
B. 3公分雷達是10GHz X Band，10公分雷達是3GHz S Band
C. 3公分雷達是3GHz X Band，10公分雷達是10GHz S Band
D. 3公分雷達是10GHz S Band，10公分雷達是3GHz X Band

( A ) 8. 當船在西經向東航行時，每跨越一個時區，船上應如何調整時間，下列何者為正確？
A. 撥快一小時
B. 撥慢一小時
C. 時間不用調整
D. 增加一天

( D ) 9. 有關航海曆所列之座標資料的敘述，下列何者正確？
A. 增值與修正量表皆有假設GHA與Dec的基本變率
B. v值係每小時GHA的變更值
C. d值係每小時Dec變率與Dec基本變率的差值
D. d值係直接由每日頁自行判斷

( B ) 10. 我國出版的海圖，其海圖編號是由幾位數字組成？
A. 三
B. 四
C. 五
D. 六

( A ) 11. 利用一已知船位及本船所航駛的方向、航速與時間，在海圖上繪出到達點之船位。此種作業方法其名稱為何？
A. 推算
B. 領航
C. 估計
D. 航進

( B ) 12. 以磁北為準，順時針方向量度而得之方向，其名稱為何？
A. 真方向
B. 磁方向
C. 羅經方向
D. 相對方向

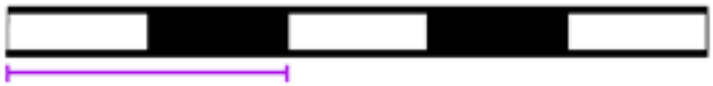
( B ) 13. 本船航向角為S48°E，則本船的真航向為多少度？
A. 42
B. 132
C. 228
D. 318

( C ) 14. 下列何者為船舶的「實際航向」（CMG-Course Made Good）？
A. 船舶在水面預期航駛的方向
B. 船首所指的方向
C. 船舶受水流或風等影響後，實際行駛路線的方向
D. 船舶受估計水流或風等影響後行駛路線的方向

( B ) 15. 船舶轉360˚之旋轉時，其旋轉軸心點在水面所經之路線稱為？
A. Final diameter
B. Turning circle
C. Advance circle
D. Passing circle

( A ) 16. 甲船由Lat45˚33.0’N，λ102˚ 03.0’E赴Lat 53˚17.0’N，λ148˚13.0’E，求其緯度差及經度差為？
A. 緯度差為7˚44.0’N經度差為46˚10.0’E
B. 緯度差為17˚34.0’N經度差為46˚20.0’E
C. 緯度差為17˚24.0’N經度差為46˚30.0’E
D. 緯度差為7˚44.0’N經度差為46˚10.0’W

( C ) 17. 航海員在夜間進行航標辨識時，請問下圖為何種光態？ (圖下的小線段表示週期)



A. 單閃光Fl
B. 單頓光Oc
C. 等相光Iso
D. 長閃光LFl

( A ) 18. 下列何者為ECDIS必須提供的顯示方式？
A. 真北向上
B. 船艏向上
C. 航線向上
D. 磁北向上

( A ) 19. 下列何者為ECDIS必須提供的運動方式？
A. 真運動
B. 相對運動
C. 船體運動
D. 虛擬運動

( D ) 20. 使用六分儀測量太陽定位時，量取太陽部位之下列敘述何者有誤？
A. 下緣
B. 中心
C. 上緣
D. 任何部位皆可

( C ) 21. 某船採平面航法(Plane Sailing)向北航駛132浬並向西航駛259浬，則請問該船之航向為多少？
A. 027˚
B. 063˚
C. 297˚
D. 333˚

( B ) 22. 下列何者刊物提供無線電航海警告？
A. 英版無線電信號表的第一冊「海岸無線電台」
B. 英版航船佈告
C. 英版無線電信號表的第五冊「全球海上遇險與安全系統」
D. 英版無線電信號表的第六冊「引航服務、船舶交通服務與港口業務」

( D ) 23. 由測深所得之等深線與陸岸目標方位線之交點的船位，應標註為？
A. DR
B. R.Fix
C. Fix
D. EP

( A ) 24. 下列何者不是影響ECDIS資料精確度的因素？
A. 航行水域
B. 螢幕解析度
C. 來源誤差
D. 海圖物件大小的誤差

( D ) 25. 下列有關ECDIS與雷達整合的描述，何者錯誤？
A. 包含雷達影像與ARPA目標資料二種資訊

B. ECDIS可不與雷達整合
C. 可以對船位作位移以吻合雷達影像
D. ECDIS可立即解算ARPA目標資料

( B ) 26. 以六分儀觀測太陽時，測其上緣之最適情境為下列何者？
A. 高度大於87°
B. 高度小於5°
C. 水平線清晰
D. 太陽過於明亮

( C ) 27. 航海曆每日頁之視差修正量，其最大值係發生在天體高度為下列何者時？
A. -12°
B. -6°
C. 0°
D. 90°

( D ) 28. 某恆星SHA349°59.8'，GHAY070°08.7'，其地理位置之經度為何？
A. 080°08.9'E
B. 010°00.2'E
C. 070°08.7'W
D. 060°08.5'W

( B ) 29. 船舶在北緯，正午時求得太陽中天觀測高度為65°52.0'，方位正南，若太陽赤緯為18°15.0'N，則該船之緯度為何？
A. 05°53.0'N
B. 42°23.0'N
C. 47°37.0'N
D. 84°07.0'N

( D ) 30. 六分儀觀測天體Aldebaran，得知資訊如下：視高度51°43.3'、六分儀高度51°23.7'、觀測高度51°39.6'及計算高度51°53.0'。請問其截距為何？
A. 9.7'A
B. 29.3'A
C. 15.9'A
D. 13.4'A

( B ) 31. 如圖之海圖圖例，其意義為何？
A. 鄰接區外界線
B. 領海外界線
C. 大陸礁層界線
D. 經濟海域界線

( D ) 32. 下列何者非GPS所使用的時間系統？
A. SV時
B. GPS時
C. UTC時
D. GMT時

( D ) 33. 若航向角為N60°W，則航向為何？
A. 060°
B. 120°

C. 240°
D. 300°

( C ) 34. 關於地球自轉產生的天體視運動，下列敘述何者正確？
A. 天體之視運動為垂直地球赤道平面之運動
B. 天體視運動之圓周稱為垂直圈（Vertical Circle）
C. 在赤道上的觀測者所見之天球稱為垂直球（Right Sphere）
D. 在兩極的觀測者所見天體一日內高度不變稱為等高圈（Circle of Equal Altitude）

( C ) 35. 磁羅經各項自差校正器中，上下移動羅盆中心正下方垂直銅管內之垂直磁鐵，是為了消除何種自差？
A. 半圓自差
B. 象限自差
C. 傾斜自差
D. 軟半圓自差

( D ) 36. 下列何者並非自動測繪雷達（ARPA）目標攫取（Acquisition）控鈕的主要作用？
A. 將目標回波在顯示幕上的位置通知處理器
B. 開始對船舶回波進行追蹤及測繪
C. 計算該目標之CPA與TCPA
D. 顯示出預測危險區之符號（PAD）

( B ) 37. 關於向量式電子海圖與網格式電子海圖，下列敘述何者錯誤？
A. 網格式電子海圖可以看做是紙海圖的複製品
B. 網格式電子海圖可以進行選擇性查詢、顯示和使用資料
C. 向量式海圖是將海圖資料數位化後分類儲存的資料庫
D. 向量式電子海圖可以進行選擇性查詢、顯示和使用資料

( C ) 38. 可涸岩是指下列何者？
A. 水深基準面下的孤岩
B. 高度平水深基準面之孤岩
C. 高於深度基準面，但低於高度基準面之孤岩
D. 高度基準面上的孤岩